Hubungan PDB per Kapita dan Emisi CO_2 per Kapita di ASEAN, 2010-2023

Ringkasan proyek portofolio SQL dan Excel

Pertanyaan penelitian

Apakah ada hubungan antara PDB per kapita dan emisi CO_2 per kapita di negara ASEAN pada 2010-2023?

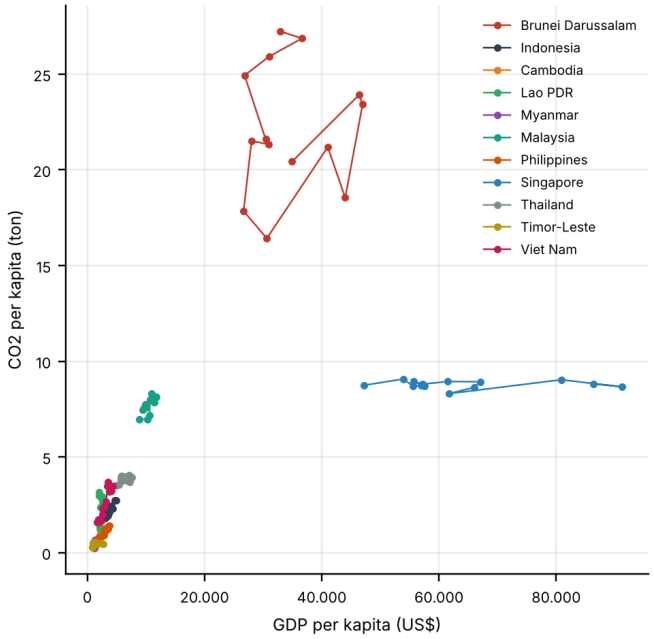
Data dan metode

Sumber: World Bank (GDP per capita, current US$) dan Our World in Data (CO_2 emissions per capita). **Cakupan:** 11 negara ASEAN x 14 tahun = 154 observasi. **Alur:** data dibersihkan dengan Power Query di Excel, digabung dengan JOIN di MySQL (kunci: kode negara dan tahun), lalu korelasi Pearson per negara dan keseluruhan dihitung dengan CORREL di Excel.

Hasil korelasi

Negara	Korelasi	Kekuatan
Keseluruhan (154 baris)	**0.64**	**Kuat**
Brunei Darussalam	0.09	Sangat lemah
Indonesia	0.94	Sangat kuat
Cambodia	0.95	Sangat kuat
Lao PDR	0.80	Sangat kuat
Myanmar	0.60	Kuat
Malaysia	0.71	Kuat
Philippines	0.94	Sangat kuat
Singapore	0.01	Sangat lemah
Thailand	0.38	Lemah
Timor-Leste	0.20	Lemah
Viet Nam	0.92	Sangat kuat

Sebaran GDP dan CO_2 per negara



Tiap titik = satu negara di satu tahun. Garis menghubungkan titik berurutan dari 2010 ke 2023.

Kesimpulan

1. Hubungan keseluruhan **kuat** (0,64), karena PDB dan emisi CO_2 per kapita di sebagian besar negara ASEAN berjalan searah.

2. **Indonesia, Cambodia, Philippines, Lao PDR, dan Vietnam** menunjukkan hubungan sangat kuat: PDB dan CO_2 per kapita cenderung naik bersama (korelasi mendekati 1).

3. **Myanmar dan Malaysia** menunjukkan hubungan kuat. Di Myanmar, keduanya naik bersama pada 2010-2020 lalu turun bersama pada 2021. Di Malaysia keduanya cenderung naik bersama, walau pernah turun di tahun tertentu.

4. **Thailand dan Timor-Leste** lemah. PDB per kapita Thailand naik cukup besar, tetapi emisi CO_2 per kapitanya hampir tidak berubah. Di Timor-Leste, CO_2 cenderung stagnan saat PDB naik di tahun-tahun awal dan turun pada 2022-2023.

5. **Brunei Darussalam dan Singapore** hampir tidak berhubungan. PDB per kapita Singapore cenderung naik, tetapi CO_2 tidak bergerak searah (ada tahun PDB naik dan CO_2 turun). Di Brunei, PDB cenderung turun sementara CO_2 naik.

6. **Keterbatasan:** hasil ini menunjukkan hubungan statistik, bukan sebab-akibat, dan dihitung dari 14 titik data per negara.